

Проектное предложение.

Сенсорная перчатка для дистанционного управления аппаратурой

Афанасьев Дмитрий Б01-511

7 сентября 2026 г.

Ментор: пока нету

Команда: Афанасьев Дмитрий Валерьевич, Б01-511

email: afanasev.dmitrii@phystech.edu

telegram: [@Uzedzhi1](https://www.instagram.com/Uzedzhi1)

Цель проекта

Создать функциональный прототип сенсорной перчатки, обеспечивающий легкое управление аппаратными средствами путем прямого транслирования жестов руки в набор сигналов и инструкций, с отслеживанием движений ладони в 9 степенях свободы.

Описание функционала

Крепление устройства на руку, с полной массой не превышающей 0.5кг. Отслеживание движений руки и пальцев в пространстве, обеспечивающее измерение ориентации и движения в 9 степенях свободы, точно определяющее угол, ускорение и направление движения. Передача и анализ собранных данных с акселерометра, гироскопа и магнитометра на компьютер с помощью технологии Bluetooth (для дистанционного управления). Распознавание жестов и движений руки на основе полученных значений. Время автономной работы не менее 2 часов, радиус Bluetooth-соединения не менее 10 м.

Задачи проекта

1. Выбор доступной и эффективной элементной базы.
2. Создание CAD модели прототипа.
3. Написание программного обеспечения под ОС Windows для интерпретирования сигналов с устройства (драйвер).
4. Тестирование драйвера, путем отправки пробных сигналов, сгенерированных искусственно.
5. Производство деталей и корпуса прототипа.
6. Сборка устройства.
7. Тестирование и калибровка прототипа.

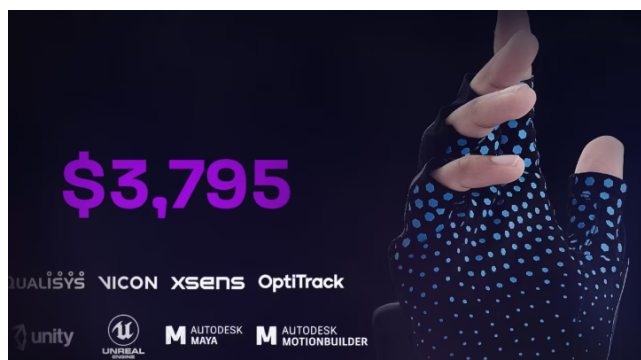
Анализ существующих аналогов

Коммерческие Аналоги:

Manus Prime 3 Haptic XR (MANUS Meta) Перчатка, с трекингом абсолютного положения пальцев через электромагнитное поле. Присутствует отличная защита от дрефта и хорошая точность измерения положения. Задержка меньше 5мс, а радиус действия - 15м. Стоимость - \$9000 за пару.



StretchSense Pro Studio Glove Разработана для профессиональных разработчиков в среде VR и кино. Имеет 16 IMU сенсоров расположенных по всей руке. У проекта присутствует хорошая поддержка ПО и интеграция с компьютером. Задержка около 10мс, радиус действия до 25м. Стоимость - \$3795 за пару.

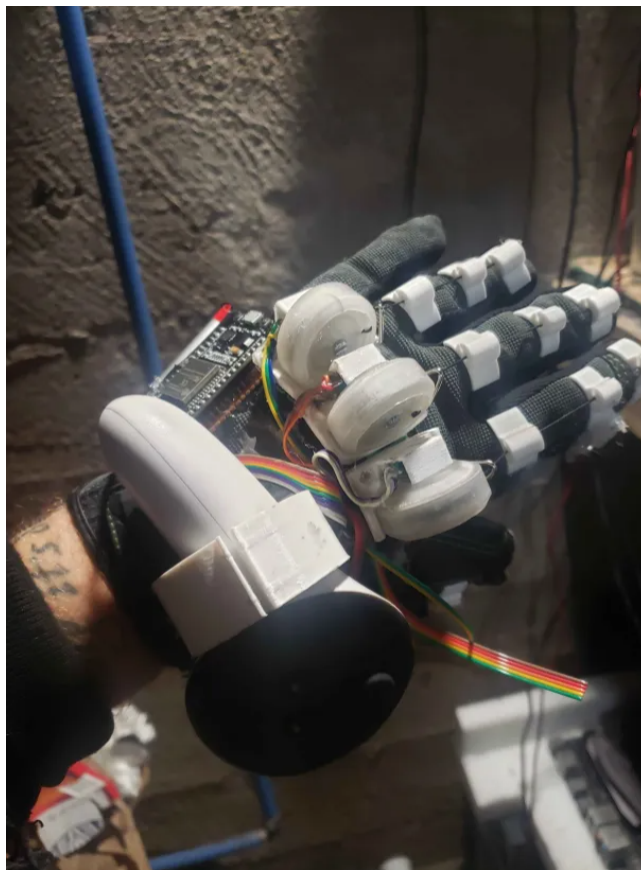


CyberGlove II Разработана для разных сфер использования: от личного пользования в VR до коммерческой съёмки. Имеет 22 резистивных сенсора сгибания, что позволяет ей определять положение всего скелета руки в пространстве, погрешность поворота составляет $< 1^\circ$. Автономная работа до 4 часов. Стоимость от \$10000

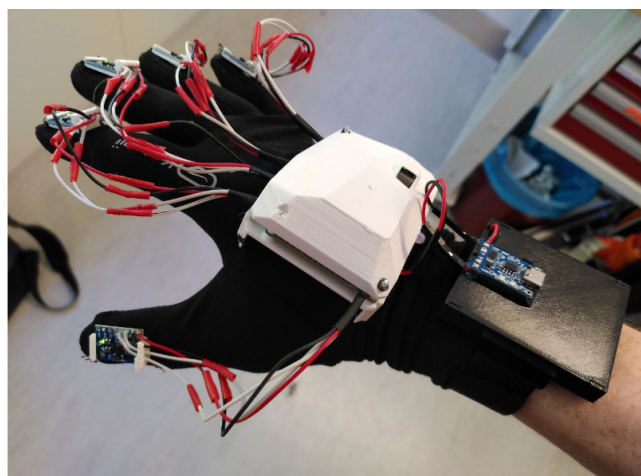


Open-Source проекты:

LucidGloves v4 Самый популярный open source проект в данной сфере на базе Arduino. Использует обратную тактильную связь, корпус печатается на 3D-принтере. И стоимость всех материалов не превышает \$50. Но проект ориентирован только на SteamVR среду и у него отсутствует интеграция с компьютером.



IMU Motion Tracking Glove Прототип, сделанный для диплома бакалавра. Использует по устройству IMU на каждом пальце и ладони. Это означает, что каждый палец имеет 9DoF, и программа может точнее считывать движения всего скелета руки. Но у прототипа нет flex-сенсоров, только IMU. Поэтому обрабатывать сгибания пальцев становится намного сложнее. В связи с этим авторы прототипа решили сократить поддержку многих жестов из-за сложности обработки сигналов с каждого пальца.



DIY решение:

Arduino Sign Glove Данное DIY устройство имеет 5 флекс-сенсоров, по одному на каждый палец, 16x2 LCD экран и возможность автономного использования. Но у него отсутствует IMU сенсор на ладони, что не позволяет устройству улавливать движения руки в пространстве. Также аппаратная поддержка минимальна - перчатка может использоваться только для интерпретирования жестов на языке жестов.



DIY haptic gloves Устройство использует IMU на ладони и 5 флекс сенсоров на каждом из пальцев. Оно имеет хорошую точность определения положения и низкую стоимость сборки (50 долларов). Но у него нету интеграции с компьютером, оно может работать только с SteamVR. Также перчатка не может работать автономно, ей нужно постоянное подключение к электроэнергии.



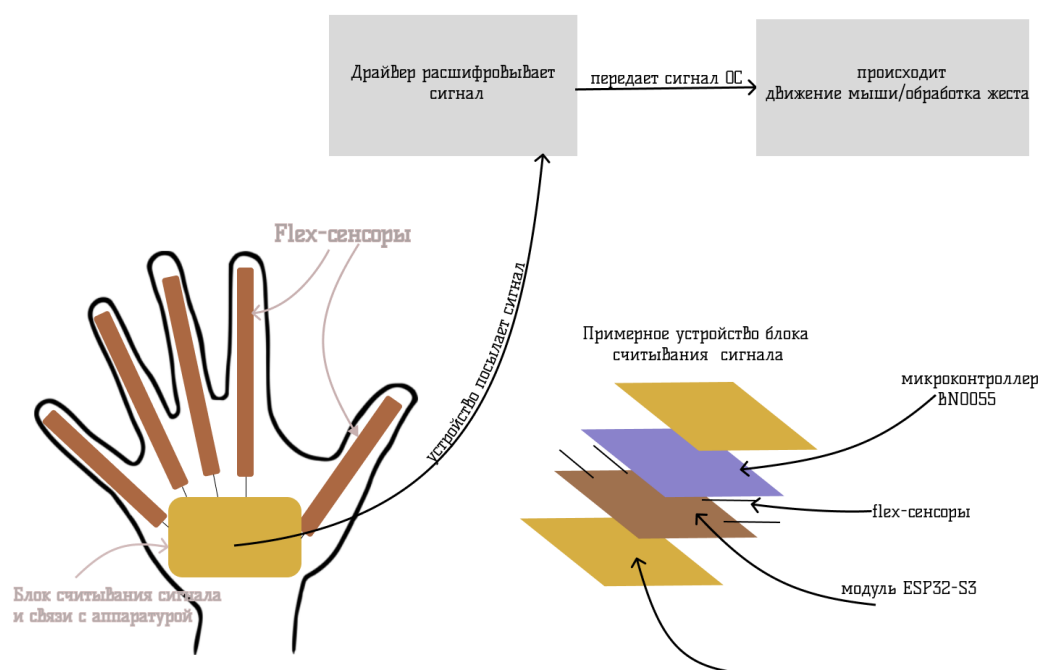
Данные аналоги имеют свои плюсы и минусы. Но ни один из них не совмещает в себе:

1. Дешевую стоимость
2. Интегрируемость с компьютером
3. Интерпретацию жестов
4. Измерение движения в 9 степенях свободы

Мой проект нацелен на воплощений всех этих черт в одном прототипе. А перспективе его можно будет развить до коммерческого уровня и продавать широкой аудитории в качестве замены мыши.

Эскиз проекта

Перчатка будет работать просто: значения акселерометра, магнитометра и гироскопа, идущие с платы BNO055, будут считываться измерительным модулем и передаваться в компьютер по сигналу Bluetooth. Драйвер, принимающий сигнал, будет пытаться интерпретировать его как жесты и движения ладони в пространстве. Если распознать не получилось - ничего не происходит, если получилось - заранее запрограммированный жест/движение выполняется операционной системой.



Элементная база

Материалы для основного блока на ладони:

1. микроконтроллер ESP32-S3 - для работы с Bluetooth и портами для упрощения симуляции мышки

2. модуль IMU BNO055 оснащенный акселерометром, гироскопом и магнитометром, для определения позиции ладони в пространстве с 9 степенями свободы.
3. Литиевая батарея номинальным напряжением 3.3В с емкостью 650mah

Материалы для сенсоров на пальцах:

1. Flex-сенсор 5 штук - нужны для определения сгибания пальцев. Подключаются к основному модулю ESP32-S3.
2. Резисторы 5 штук - для формирования делителя напряжения с flex-сенсорами.

Материалы для корпуса:

1. Пластик PETG, устойчивый при температурах до 70°
2. Мягкий материал(можно взять за основу обычную перчатку)